

SGA 7-I, Expose VIII. Complements sur les biextensions; proprietes generales des biextensions de schemas en groupes

2.1. Compatibilites de l'homomorphisme de la torsion vers Tor

On poursuit la comparaison entre la torsion dans les deux variables et le groupe $\mathrm{Tor}_1(P, Q)$. Si $n \mid n'$, les homomorphismes

$${}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q)$$

sont compatibles aux applications de transition. Plus precisement, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_{n'}P \otimes {}_{n'}Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ {}_nP \otimes {}_nQ & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \end{array} \quad (2.1.11.1)$$

est commutatif, et il en est de meme pour le diagramme symetrique obtenu en echangeant P et Q . Par le procede de 2.1.8 on se ramene au topos ponctuel et au calcul cyclique; l'identification de $\mathrm{Tor}_1(P, Q)$ par la resolution standard de $\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$ rend alors la commutativite evidente.

Sous une forme equivalente on obtient

$$\begin{array}{ccc} {}_{nn'}P \otimes {}_{nn'}Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow & & \downarrow m \\ {}_{n'}P \otimes {}_{n'}Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q), \end{array} \quad (2.1.12.1)$$

ou m designe l'endomorphisme induit par la multiplication. Ainsi, pour $x \in {}_{nn'}P$ et $y \in {}_{nn'}Q$, la classe attachee a (mx, my) est la classe attachee a (x, my) , multipliee par m .

Pour un nombre premier ℓ , posons

$$\mathrm{T}_\ell(E) = \varprojlim_\nu {}_{\ell^\nu}E.$$

Les compatibilites precedentes definissent un homomorphisme fonctoriel de systemes projectifs

$$\mathrm{T}_\ell(P) \otimes \mathrm{T}_\ell(Q) \longrightarrow \mathrm{T}_\ell(\mathrm{Tor}_1(P, Q)). \quad (2.1.13.2)$$

Les relations d'antisymetrie se traduisent par l'anticommutativite

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_\ell(P) \otimes \mathrm{T}_\ell(Q) & \xrightarrow{\mathrm{sym}} & \mathrm{T}_\ell(Q) \otimes \mathrm{T}_\ell(P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{T}_\ell(\mathrm{Tor}_1(P, Q)) & \xrightarrow{-\mathrm{sym}} & \mathrm{T}_\ell(\mathrm{Tor}_1(Q, P)). \end{array} \quad (2.1.13.3)$$

La construction admet aussi une version relative a un Anneau commutatif A du topos. Pour deux ideaux $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ de A , on a un homomorphisme fonctoriel

$${}_aP \otimes {}_bQ \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} / \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathrm{Tor}_1^A(P, Q)), \quad (2.1.14.0)$$

obtenu a partir de l'isomorphisme canonique

$$\mathrm{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{b}) \simeq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}/\mathfrak{a}\mathfrak{b}. \quad (2.1.14.2)$$

Le signe de 2.1.10 est contenu dans le choix de cette identification. Par transposition on obtient le meme carre anticommutatif; si $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$, la symetrie de $\mathrm{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{a})$ est donc $-\mathrm{id}$.

2.2. Accouplements attaches a une biextension

Soit E une biextension de (P, Q) par G , et soit

$$\xi(E) \in \mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$$

sa classe. En composant avec l'application canonique de la torsion vers $\mathrm{Tor}_1(P, Q)$, on obtient, pour tout $n > 0$, un accouplement

$${}_nP \times {}_nQ \longrightarrow \mathrm{Coker}(G \xrightarrow{n} G). \quad (2.2.1)$$

Il est bilineaire, fonctoriel en P, Q, G , compatible aux images inverses, aux images directes par poussant en G , et antisymetrique avec le signe de Koszul. Concretement, si $p \in {}_nP$ et $q \in {}_nQ$, les deux relations $np = 0$, $nq = 0$ donnent deux retours a la section neutre; leur quotient dans G/nG est la valeur de l'accouplement.

Par passage a la limite projective sur les puissances de ℓ , on obtient

$$\mathrm{T}_\ell(P) \times \mathrm{T}_\ell(Q) \longrightarrow \mathrm{T}_\ell(G). \quad (2.2.2)$$

Pour $G = \mathbb{G}_m$, la valeur s'ecrit classiquement dans $\mathbb{Z}_\ell(1)$, ou dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$ apres tensorisation.

2.3. Relation avec la dualite de Cartier

Lorsque P et Q sont finis localement libres et $G = \mathbb{G}_m$, cet accouplement est celui de la dualite de Cartier. En fixant une section p de P , la restriction de la biextension a $\{p\} \times Q$ est une extension de Q par $\mathbb{G}_m$, donc un point du dual de Cartier $Q^\vee$. On obtient ainsi un morphisme

$$P \longrightarrow Q^\vee,$$

ou encore un accouplement bilineaire $P \times Q \rightarrow \mathbb{G}_m$. Le calcul local ramene la comparaison au cas cyclique de 2.1; le commutateur obtenu dans la biextension restreinte est exactement la classe provenant de Tor_1 .

3. Biextensions de schemas en groupes par $\mathbb{G}_m$: generalites

L'exemple fondamental est la biextension de Poincare. Si A est un schema abelien sur S et A' son dual, le faisceau inversible de Poincare sur $A \times_S A'$, rigidifie le long des deux sections nulles, definit une biextension de (A, A') par $\mathbb{G}_m$. Les deux lois partielles sont donnees par le theoreme du carre; leur compatibilite est le theoreme du cube. La propriete universelle identifie A' au faisceau des extensions de A par $\mathbb{G}_m$.

Si l'une des variables, par exemple Q , est un schema abelien, une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ s'interprete comme un morphisme de P vers le faisceau des extensions de Q par $\mathbb{G}_m$. Sous les hypotheses usuelles de representabilite et de rigidite,

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(P, Q'). \quad (3.2.1)$$

Lorsque l'une des variables est finie localement libre, on obtient de meme une description par le dual de Cartier. Les tores contribuent par leurs groupes de caracteres, tandis que les parties unipotentes donnent les annulations utilisees plus loin.

Pour deux schemas abeliens A, B on a

$$\mathrm{Biext}^1(A, B; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(A, B') \simeq \mathrm{Hom}(B, A'). \quad (3.6.1)$$

La transposition des biextensions identifie les deux descriptions. On retrouve ainsi l'interpretation classique des correspondances divisorielles.

4. Schemas en groupes lisses connexes sur un corps

Sur un corps k , un schema en groupes commutatif lisse connexe se decompose, par le theoreme de Chevalley, en une partie affine et un quotient abelien. Les extensions et biextensions par $\mathbb{G}_m$ se lisent donc sur les tores, les parties unipotentes et les quotients abeliens. Les unipotents ne contribuent pas dans les cas consideres; les tores sont controles par les groupes de caracteres; les varietes abeliennes sont controlees par la variete duale et la biextension de Poincare.

La theorie des faisceaux inversibles sur les schemas en groupes intervient par le theoreme du carre et le theoreme du cube. Les rigidifications le long de la section unite eliminent les faisceaux provenant de la base et permettent de passer entre biextensions et torseurs bitrivialises.

5. Biextensions par des groupes constants tronques sans torsion

Soit Z un groupe constant associe a un groupe abelien sans torsion. Les morphismes d'un schema en groupes lisse connexe vers un tel groupe constant sont constants; il s'ensuit des annulations et des proprietes de pleine fidelite pour les foncteurs de restriction. Ces faits seront appliques a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{Z}_s \longrightarrow 0, \quad (5.1.1)$$

ou N est le modele de Neron-Raynaud de $(\mathbb{G}_m)_\eta$.

6. Biextensions par le modele de Neron de $\mathbb{G}_m$

Soit $S = \mathrm{Spec} V$ un trait, de point generique η et de point ferme s . Le modele de Neron N de $(\mathbb{G}_m)_\eta$ s'insere dans

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{Z}_s \longrightarrow 0. \quad (6.1.1)$$

La propriete de Neron donne une equivalence pour les extensions et biextensions a coefficients dans N . Le probleme de prolonger une extension ou une biextension par $\mathbb{G}_m$ se reduit donc a l'annulation de son image a coefficients dans $\mathbb{Z}_s$.

Pour P lisse sur S , posons $\Phi_P = P_s/P_s^0$. Sous les hypotheses de torsion usuelles,

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathbb{Z}_s) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi_P, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \quad (6.2.1)$$

et

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{Z}_s) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi_P \otimes \Phi_Q, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}). \quad (6.2.2)$$

7. Prolongements canoniques par $\mathbb{G}_m$

Soit P lisse commutatif sur le trait S , et soit $\Phi = P_s/P_s^0$. Si Φ est de torsion, la restriction des extensions de P par $\mathbb{G}_m$ aux extensions de P_η par $\mathbb{G}_m$ est pleinement fidele. Si $n\Phi = 0$, toute extension generique E_η possede une obstruction canonique

$$d(E_\eta) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \quad (7.1.1)$$

Elle est nulle si et seulement si E_η se prolonge a P . Dans le cas des biextensions de (P, Q) , avec $\Psi = Q_s/Q_s^0$, l'obstruction est un accouplement

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes \Psi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \quad (7.2.1)$$

Sa nullite est equivalente a l'existence du prolongement de la biextension generique.

Cette obstruction se lit sur les accouplements de torsion de la Section 2. Si $q \in Q(S)$ a image $q_s \in \Psi(k)$, l'extension de P_η obtenue en fixant q_η a pour obstruction

$$d_q(x) = d(E_\eta)(x, q_s). \quad (7.3.1)$$

La transposition donne le carre commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi \otimes \Psi & \xrightarrow{d(E_\eta)} & (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \\ \text{sym} \downarrow & & \parallel \\ \Psi \otimes \Phi & \xrightarrow{d({}^t E_\eta)} & (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \end{array} \quad (7.3.2)$$

Enfin, pour un morphisme dominant local de traits $S' \rightarrow S$, d'indice de ramification $e(S'/S)$,

$$d(E_{\eta'}) = e(S'/S)d(E_\eta) \otimes_k k'. \quad (7.3.3)$$

Sur une base reduite, si P est lisse et a fibres maximales connexes, le foncteur des extensions de P par $\mathbb{G}_m$ vers les $\mathbb{G}_m$ -torseurs rigidifies sur P est pleinement fidele; sur une base normale, son image essentielle se teste aux points maximaux. Le meme enonce vaut pour les biextensions, avec les toseurs bitrivialises sur $P \times_S Q$. On en deduit le critere final : sous les hypotheses de normalite, de connexite des fibres maximales et de decomposabilite generique en varietes abeliennes, tores ou groupes additifs, tout toseur bitrivialise de ce type provient d'une unique biextension.

Bibliographie de l'Expose VIII

- [1] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schemas abeliens*, Seminaire Orsay 1967/68.
- [2] A. Grothendieck, *Elements de geometrie algebrique*.
- [3] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, Seminaire Bourbaki.
- [4] D. Mumford, *Abelian Varieties*.
- [5] M. Raynaud, resultats sur les modeles de Neron et le modele de Neron-Raynaud de $\mathbb{G}_m$.